ELECTROMAGNETISMO

Chari C. Fernando J.[1]

20 de noviembre de 2022

[1]Autor

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Comunicación
carrera de pedagogía en las ciencias experimentales
matemática y física

Chari Castillo Fernando Javier
20 de noviembre de 2022
Octavo – Semestre – 'B'

Tarea Individual 01
-El Magnetismo-

Parte 1: Enumerar de 5 a 10 investigaciones físicas de:

- William Gilbert (1544 - 1603)

Fue uno de los primeros filósofos naturales de la era moderna en realizar experimentos con la electrostática y el magnetismo. Definió el término de fuerza eléctrica como el fenómeno de atracción que se producía al frotar ciertas sustancias. A través de sus experiencias clasificó los materiales en conductores y aislantes e ideó el primer electroscopio.

Descubrió la imantación por inducción, y observó que la imantación del hierro se pierde cuando se calienta al rojo.

Estudió la inclinación de una aguja magnética concluyendo que la Tierra se comporta como un gran imán. Gilbert esperaba que las fuerzas que mantienen a los planetas en movimiento alrededor del Sol fueran de origen magnético. Para estudiar este problema hizo unas esferas de magnetita y estudió la interacción de éstas con agujas de brújula puestas en diferentes direcciones y distancias.

No	Investigación
1	Propuso que el planeta entero estaba magnetizado.
2	Describió el fenómeno conocido como "hundimiento magnético".
3	Descubrió como se podía magnetizar el hierro.
4	Notó que solo algunas cosas de composición metálica eran atraídas.
5	Describió que al frotarse una piedra de ámbar, la misma generaba atracción a distintos materiales.

Cuadro 1: *Investigaciones de William Gilbert*

- Hans Christian Oersted (1777 - 1851)

Fue un físico y químico de origen danés, conocido por haber determinado la primera conexión entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. Sus estudios experimentales inspiraron a otros estudiosos contemporáneos a él, como André-Marie Ampère y Michael Faraday, a desarrollar contribuciones en el campo del electromagnetismo.

Además descubrió un componente químico orgánico de la pimienta, la piperina, un alcaloide que posteriormente ha sido utilizado en algunas formas de medicina tradicional. Este hallazgo junto a su preparación de aluminio metálico, aislado por electrólisis, fueron parte de sus aportes más importantes en el área química.

No	Investigación
1	Descubrió un componente químico orgánico de la pimienta y la piperina.
2	Demostró entonces cómo una corriente eléctrica produce un campo magnético circular.
3	Aisló el aluminio por primera vez, a través de una reducción de cloruro de aluminio.
4	Demostró empíricamente que un hilo conductor de corriente puede mover la aguja imantada de una brújula.
5	Representó las fuerzas magnéticas entre los conductores que transportan corriente.

Cuadro 2: *Investigaciones de Christian Oersted*

- James Clerk Maxwell (1831 - 1879)

Trabajó como profesor de física en la Universidad de Aberdeen desde 1856 hasta 1860. En 1871 fue el profesor más destacado de física experimental en Cambridge, donde supervisa la construcción del Laboratorio Cavendish. Amplía la investigación de Michael Faraday sobre los campos electromagnéticos, demostrando la relación matemática entre los campos eléctricos y magnéticos. También demuestra que la luz está compuesta de ondas electromagnéticas. Publicó su conjunto de cuatro ecuaciones diferenciales en las que describe la naturaleza de los campos electromagnéticos en términos de espacio y tiempo.

El trabajo de Maxwell preparó el terreno para las investigaciones de Heinrich Rudolf Hertz, que realizó experimentos para apoyar sus teorías electromagnéticas. Posteriormente, el trabajo de Maxwell ayudó a los científicos a determinar la igualdad numérica de la velocidad de la luz en las unidades del sistema cegesimal y la relación de las unidades electromagnéticas con las electrostáticas.

No	Investigación
1	Amplía la investigación de Michael Faraday sobre los campos electromagnéticos.
2	Demostró la relación matemática entre los campos eléctricos y magnéticos
3	Demostró que la luz está compuesta de ondas electromagnéticas.
4	Publicó su conjunto de cuatro ecuaciones diferenciales en las que describe la naturaleza de los campos electromagnéticos.
5	Realizó experimentos para apoyar sus teorías electromagnéticas.

Cuadro 3: *Investigaciones de James Clerk Maxwell*

- Heinrich Hertz (1857 - 1894)

Es un reconocido físico alemán, nacido en la ciudad de Hamburgo en 1857, su padre descendiente de judíos y su madre con ideologías luteranas. Este realizó aportes importantes para la ciencia. Las telecomunicaciones existen gracias a sus estudios e investigaciones científicas.

En el politécnico, Hertz gozaba de los instrumentos necesarios para realizar sus experimentos. Durante este tiempo hizo nueve publicaciones sus artículos eran acerca de la descarga en gases y sobre la radiación electromagnética; temas de gran relevancia para la ciencia en ese momento.

En su investigación acerca de los gases descubrió lo que hoy llamamos efecto fotoeléctrico; que es el cambio de tensión en la luz ultravioleta a través de la chispa de dos electrodos metálicos. Ya en 1888, a petición de su antiguo profesor Helmholtz construyó el circuito oscilatorio eléctrico que lo llevaría a su mayor descubrimiento.

No	**Investigación**
1	Descubrió el efecto fotoeléctrico.
2	Construyó el circuito oscilatorio eléctrico.
3	Confirmó las teorías del científico James C. Maxwell.
4	Demostró que la electricidad consigue transmitirse en ondas electromagnéticas.
5	Postuló que los electrones de un área metálica consiguen escapar de esta si logran tener la suficiente energía.

Cuadro 4: *Investigaciones de Heinrich Hertz*

- Nikola Tesla (1856 - 1943)

Nikola Tesla fue un científico con una visión, que fue fundamental para la historia del progreso: inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico. Se le considera el fabricante de electricidad a pesar de que Edison se le adelantó con las patentes. Desarrolló un trabajo notable sobre el electromagnetismo durante las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX.

No	**Investigación**
1	Inventó la bobina Tesla.
2	Inventó el transmisor de aumento.
3	Inventó la turbina Tesla.
4	Inventó el gráfico de sombras.
5	Inventó la radio.

Cuadro 5: *Investigaciones de Nikola Tesla*

- Wilhelm Eduard Weber (1804 - 1891)

Sus trabajos en electrodinámica fueron esenciales para el desarrollo de la teoría electromagnética. Junto a Carl Friedrich Gauss, inventó el primer telégrafo electromagnético. En el sistema internacional, la unidad de flujo magnético se denomina Weber en su honor.

Weber hizo con los fenómenos eléctricos, lo mismo que Gauss haría con el fenómeno magnético: relacionarlo con las magnitudes fundamentales. Otros trabajos suyos en mecánica, los realizo junto a su hermano menor Eduard. En sus últimos años se dedicó casi por completo a la electrodinámica y la estructura eléctrica de la materia.

No	Investigación
1	Inventó el primer telégrafo electromagnético.
2	Trabajó en la proporción entre las unidades de carga electroestática.
3	Relacionó los fenómenos eléctricos con las magnitudes longitud, masa.
4	Colaboró con su hermano Eduard en diversas investigaciones.
5	Sentó las bases para el desarrollo de la teoría elestromagnética.

Cuadro 6: *Investigaciones de Wilhelm Eduard Weber*

- Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855)

Fue un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó en muchos ámbitos. Como ejemplo de alguna de sus importantes contribuciones a las matemáticas más utilizadas en Física, podemos destacar la integral de superficie a través de una superficie cerrada de una función vectorial (flujo) con la integral de volumen de la divergencia de esa función en el volumen contenido por la superficie, el método de los mínimos cuadrados y la distribución normal de error.

También diseñó un método para calcular las órbitas planetarias haciendo uso de la ley de la gravitación de Newton. Estableció el primer Observatorio Magnético en Gotinga e inició en él observaciones continuas sobre el magnetismo terrestre y desarrolló en 1832 el primer magnetómetro.

No	Investigación
1	Desarrolló el método de mínimos cuadrados.
2	Desarrolló la distribución normal de error.
3	Diseñó un método para calcular las órbitas planetarias.
4	Estableció el primer Observatorio Magnético en Gotinga.
5	Desarrolló en 1832 el primer magnetómetro.

Cuadro 7: *Investigaciones de Carl Friedrich Gauss*

Parte 2: Investigar 5 aplicaciones prácticas y tecnológicas del electromagnetismo.

Aplicaciones prácticas:

- Efecto Doopler.
- Espectro electromagnético de la luz.
- Comprender la naturaleza de la luz.
- Relación de campos magnéticos y eléctricos.
- Iducción eléctrica.

Aplicaciones tecnológicas:

- Microondas
- La radio
- La fibra óptica
- Motores eléctricos.
- Generadores eléctricos

Referencias Bibliógraficas

Carl Friedrich Gauss (2022). *Biografía, Teorema, Frases, Aportes, y mucho más.*. https://personajeshistoricos.com.

Equipo editorial. (2022). *Nikola Tesla*. Lifeder. https://www.lifeder.com/inventos-Nikola-Tesla/.

Wilhelm Eduard Weber (2022). *Biografía, Teorema, Frases, Aportes, y mucho más.*. PersonajesHistoricos. https://personajeshistoricos.com.

Equipo editorial. (2022). *Heinrich Hertz*. Lifeder. https://www.lifeder.com/inventos-Heinrich-Hertz/.

Meneses, W.C. (2022). *Carga de un conductor*. Documento Base: Oscilaciones y Ondas; *Capacitancia Eléctrica*, págs. 1–3. Universidad Central del Ecuador.